TRABALHO 1 – Perdas em Regiões Condutoras e em Condutores de Transformadores de Potência

Disciplina: Tópicos Especiais em Eletrônica Potência e Acionamentos IV (EEL7216).
Professor: Mauricio Valencia Ferreira da Luz, Dr.
Aluno(s): _____

Questão 1) Calcule as perdas por correntes induzidas na tampa circular, usada em transformadores de potência, mostrada na Figura 1. Considere os seguintes dados: $f = 60$ Hz, $b = 910$ mm, $a = 165$ mm, $c = 9{,}52$ mm, $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m, $I = 1000$ Arms, e
a) <u>Aço carbono</u>: $\sigma = 4 \cdot 10^6$ S/m, e $\mu = 200\ \mu_o$;
b) <u>Aço inox</u>: $\sigma = 1{,}33 \cdot 10^6$ S/m, e $\mu = 1\ \mu_o$.

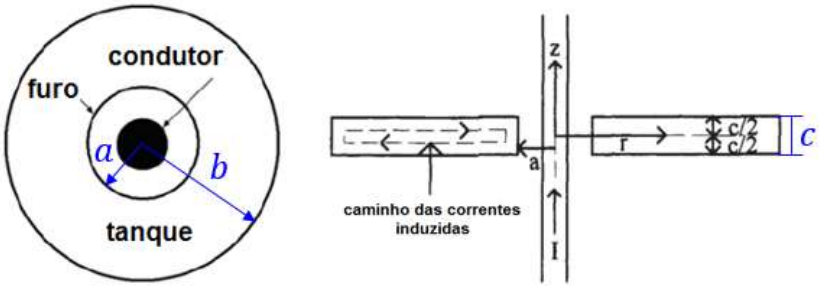


Figura 1 - Tampa circular usada em transformadores de potência.

Questão 2) a) Para a tampa mostrada na Figura 1, encontre a equação de difusão em coordenadas cilíndricas e deduza a equação da componente H_φ do campo magnético;
b) deduza a equação da componente J_r da densidade de corrente induzida na tampa circular;
c) deduza a equação das perdas totais por correntes induzidas na tampa circular.
OBS: estudar o item "15.5 *Tank Losses Associated with the Bushings*", página 456, do livro do Del Vecchio.

Questão 3) Figura 2 mostra o corte transversal da tampa de um transformador de potência. Na tampa há 3 furos por onde passam três condutores de corrente (fases A, B e C) (condutores não desenhados).
a) Escreva um programa para calcular o campo magnético $H_m(x, y)$ na tampa;
b) Calcule as perdas totais por correntes induzidas para os seguintes valores de corrente elétrica: 2000 A, 2250 A, 2500 A e 2800 A. Considere a frequência em 60 Hz e a tampa de aço carbono com as seguintes propriedades: $\sigma = 2 \cdot 10^7$ S/m, $\mu = 500\ \mu_o$, e $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m.

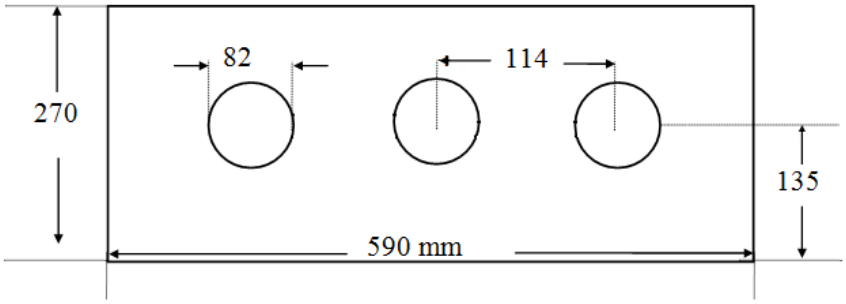
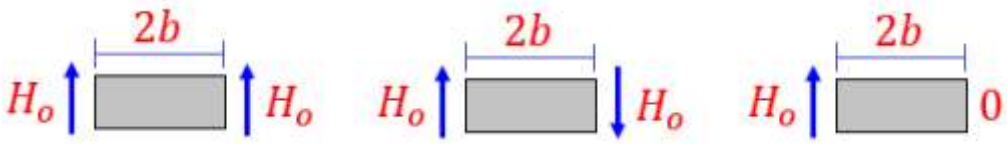


Figura 2 - Corte transversal da tampa com os furos para passagem dos condutores das buchas (todas as dimensões estão em milímetros).

Questão 4) a) Deduza as equações de campo magnético, densidade de corrente e perdas/área para os condutores retangulares de cobre (Figura 3) de largura $2b$ com suas respectivas condições de contorno.



(a) (b) (c)

Figura 3 - Condutores com suas respectivas condições de contorno.

b) Calcule a densidade superficial de perdas (W/m^2) para os seguintes dados:
$H_o = 6{,}0$ A/m, $\sigma = 5{,}8 \cdot 10^7$ S/m, $b = 2{,}5$ cm, $f = 60$ Hz, $\mu = 1\,\mu_o$, e $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m.

OBS: estudar o item "15.3.2.1 *Eddy Current Losses in the Coils*", página 426, do livro do Del Vecchio e o item "4.5.1 *Expression for the eddy loss*", página 150, do livro do Kurkani.

Questão 5) Estudar o artigo intitulado "*comparison of analytical methods for calculating the AC resistance and leakage inductance of medium-frequency transformers*" para implementar as equações de perdas em condutores circulares, condutores retangulares e condutores do tipo folha, os quais são usados em transformadores de potência. A implementação poderá ser realizada em Matlab, Python ou outra linguagem de programação.

"*Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço*"
Immanuel Kant